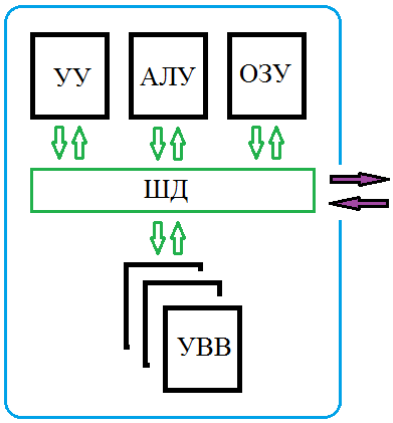
Лекция 1. Введение в параллельные вычисления.

1. Устройство “обыкновенного” компьютера.

1.1. Аппаратное устройство компьютера.

В упрощенном варианте компьютер (системный блок) иммет вид, показанный на Рис. 1.



УУ – управляющее устройство,
АЛУ – арифметико-логическое устройство,
ОЗУ – оперативно-запоминающее устройство,
УВВ – устройства ввода/вывода,
ШД – шина обмена данными.

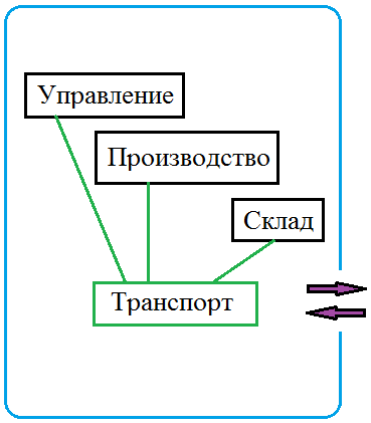


Рис. 1. Компьютер

Рис. 2. Фабрика

1.2. Программное обеспечение компьютера.

Операционная система, средства подготовки программ, специализированные системы хранения и обработки данных, средства визуализации, прикладные программы пользователей.

1.3. Узкие места и проблемы использования.

Модель: компьютер – предприятие широкого профиля по оказанию информационно-вычислительных услуг (Рис. 2). В нем: АЛУ – производственный сектор, УУ – сектор оперативного управления, ОЗУ – склад, шина – транспортный сектор, операционная система – организационный сектор, компилятор – технологический сектор.

Пиковая производительность компьютера – суммарная производительность АЛУ.

Реальная производительность компьютера – производительность компьютера при выполнении конкретных задач.

Эффективность работы компьютера – отношение его реальной производительности к пиковой.

Узкие места:

1) состав, принцип работы и временные характеристики АЛУ
2) состав, размер и временные характеристики ОЗУ
3) структура и пропускная способность шины
4) структура и эффективность работы операционной системы
5) эффективность компиляторов

2. Методы повышения производительности обыкновенного компьютера.

1) усложнение и наращивание аппаратных средств
2) модернизация программного обеспечения
3) параллельная обработка данных внутри компьютера
4) многопроцессорные вычислительные системы, суперкомпьютеры
5) вычислительные сети компьютеров и суперкомпьютеров

3. Параллельная обработка данных (пример).

Пример – Завтрак джентльмена.

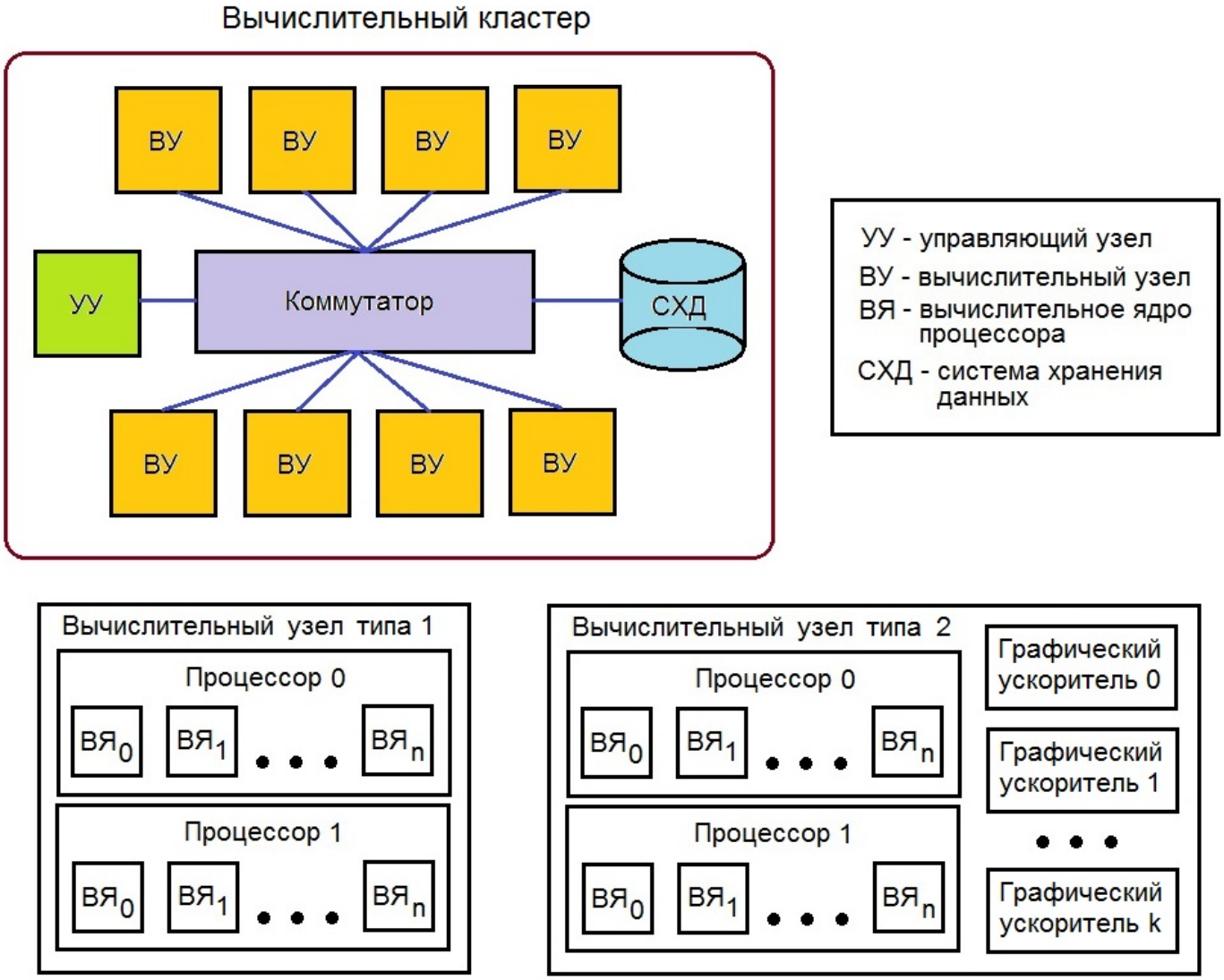
Некий джентльмен, собираясь утром на службу, был занят приготовлением завтрака и чтением газеты. Приготовление завтрака состояло из нескольких простых операций, которые однако занимали много времени. Поэтому для экономии времени джентльмен иногда просил жену, дочь и сына помочь ему. Варианты распределения работы при приготовлении завтрака и чтения газеты показаны в таблице:

№	Газета, 10 мин	Хот-дог, 7 мин	Салат, 5 мин	Кофе, 3 мин	Итоговое время, мин	Занятость участников
1	Дж.	Дж.	Дж.	Дж.	25	высокая
2	Дж.	Жена	Жена	Дж.	13	высокая
3	Дж.	Жена	Дочь	Жена	10	средняя
4	Дж.	Жена	Дочь	Сын	10	низкая

Вывод – для каждого вида деятельности необходимо использовать оптимальное количество исполнителей.

4. Многопроцессорные вычислительные системы и их применение.

МВС – вычислительная система, имеющая более одного вычислительного устройства (процессора). Типичный вариант конструкции МВС (вычислительного кластера, суперкомпьютера) показан на рис. 3:



Для чего применяются МВС:

1) Решение задач “большого вызова” (прогноз погоды на планете)
2) Решение задач реального времени (управление полетами и перевозками)
3) Сокращение времени решения задачи (моделирование технологических процессов)
4) Построение систем высокой надежности (моделирование процессов в ядерных реакторах)
5) Одновременное обслуживание многих потоков данных (система продажи авиабилетов)
6) Информационное обслуживание распределенных баз данных (параллельные поисковые системы)

5. Проблемы использования МВС.

Проблемы использования МВС напрямую связаны со следующими узкими местами:

1) архитектура и производительность узлов МВС
2) структура и пропускная способность межпроцессорных коммуникаций
3) эффективность работы операционной системы МВС
4) эффективность средств разработки и отладки параллельных программ
5) эффективность параллельных алгоритмов